

# 水下舰艇低频电场源项量级客观参考报告

2026 年 7 月 7 日

## 摘要

本报告选取典型潜艇/水下目标场景，对 UEP/ICCP 静态或慢变电场、轴频基频、轴频二/三阶谐波、尾流/流动诱导电场和 380 V 三相电源工频电场背景源进行 100、300、500、1000 m 距离尺度下的量级预测和可比性标注。所有数值均为公开参数量级下的等效计算结果，不代表任何真实平台；报告只提供客观量级参考，不给出实验取舍结论。

## 目录

|          |                        |          |
|----------|------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>目标与源项定义</b>         | <b>2</b> |
| 1.1      | 报告目标                   | 2        |
| 1.2      | 源项定义                   | 2        |
| 1.3      | 中立性约束                  | 2        |
| <b>2</b> | <b>距离含义和可比性</b>        | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>参数包络与典型参考场景</b>     | <b>3</b> |
| 3.1      | 参数包络                   | 3        |
| 3.2      | 典型参考场景                 | 4        |
| <b>4</b> | <b>各源项计算过程</b>         | <b>5</b> |
| 4.1      | UEP/ICCP 静态或慢变电场       | 5        |
| 4.2      | 轴频基频                   | 5        |
| 4.3      | 轴频二/三阶谐波               | 5        |
| 4.4      | 尾流/流动诱导电场              | 6        |
| 4.5      | 380 V 三相电源工频电场背景源      | 6        |
| <b>5</b> | <b>最终源项-距离-强度客观参考表</b> | <b>6</b> |
| 5.1      | 源项频率分布与强度分配            | 7        |
| <b>6</b> | <b>结果读取说明</b>          | <b>9</b> |
| 6.1      | 目标源项幅值范围读取             | 9        |
| 6.2      | 频率特征读取                 | 10       |
| 6.3      | 模型可信度读取                | 10       |
| 6.4      | 380 V 三相电源背景读取         | 10       |
| 6.5      | 中立性约束的读取方式             | 10       |

## 1 目标与源项定义

本章计算目的：明确本报告的使用边界。本报告给出典型水下目标电场源项的量级预测、模型可比性和参数包络，不根据强度或模型可信度替用户给出实验取舍。

### 1.1 报告目标

本报告选取典型潜艇/水下目标场景，对 100、300、500、1000 m 距离尺度下的目标相关电场量级进行统一整理。输出结果采用 min/reference/max 三层格式，其中 min 和 max 来自参数包络，reference 来自中等参考场景。所有结果只表示模型估算量级，不代表任何真实平台。380 V 三相电源工频电场背景源单独作为当前实验背景场处理，不进入目标源项 100–1000 m 总表。

### 1.2 源项定义

本报告计算和标注以下四类目标相关源项：

1. UEP/ICCP 静态或慢变电场：由腐蚀、防腐和外加电流系统共同形成的等效静态或慢变电偶极签名。
2. 轴频基频：等效偶极矩随轴频产生的基频调制分量。
3. 轴频二/三阶谐波：轴频调制的二阶和三阶线谱分量。
4. 尾流/流动诱导电场：尾流中心线局部流速与地磁场耦合产生的感生电场估算。

另设一类实验背景源：380 V 三相电源工频电场背景源。该源表示实验系统中由 380 V 三相电源线、水体、接地路径、DAQ 和传感器之间耦合形成的 50 Hz 及谐波背景场，不作为真实水下目标源项远场预测。

### 1.3 中立性约束

最终表和结果读取说明保持客观：可以比较幅值范围、频率特征和模型可信度，但不根据这些比较给出实验取舍。尾流模型可信度可以标注为低于 UEP/轴频远场模型；轴频基频可以标注为幅值低于静态场但具有稳定频率线谱；380 V 三相电源工频电场背景源只按漏电流/耦合电流等效偶极模型给出，用于当前实验背景量级对照。

本章对客观参考表的作用：限定全文只输出量级、频率特征、距离含义和模型边界，不输出实验排序或取舍结论。

## 2 距离含义和可比性

本章计算目的：说明同一张最终表中不同源项的距离变量含义，并标注哪些模型可按远场距离直接比较，哪些是中心线模型或实验等效场。

表 1: 辅助表: 距离含义与可比性

| 源项                | 距离含义                                           | 可比性                               | 最终表备注写法        |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| UEP/ICCP 静态或慢变电场  | $R$ : 探测器到等效源中心距离                              | 可按远场偶极模型给出 100–1000 m 强度          | 远场偶极模型         |
| 轴频基频              | $R$ : 探测器到等效源中心距离                              | 与静态场同一 $R^{-3}$ 框架下可比较            | 远场偶极调制模型       |
| 轴频二/三阶谐波          | $R$ : 探测器到等效源中心距离                              | 与轴频基频同一调制框架下可比较                   | 远场偶极调制模型       |
| 尾流/流动诱导电场         | $x$ : 尾流中心线下游距离                                | 使用中心线衰减模型, 不等同于径向远场偶极模型           | 尾流中心线模型, 非径向远场 |
| 380 V 三相电源工频电场背景源 | $r_{\text{lab}}$ : 实验室电源线/水体/接地/DAQ/传感器之间的耦合距离 | 只用漏电流/耦合电流等效偶极模型描述, 不参与真实水下目标远场排序 | 实验电源背景场        |

本报告在目标源项主表中统一列出 100、300、500、1000 m 四个尺度, 但其物理含义按表 1 读取: UEP/轴频使用  $R$ , 尾流使用  $x$ 。380 V 三相电源工频电场背景源单独列为 0–5 m 实验室耦合尺度表, 不写入目标源项主表。

本章对客观参考表的作用: 为最终表中“距离含义”和“备注”两列提供读取规则, 避免把不同距离变量误读为同一种远场传播距离。

### 3 参数包络与典型参考场景

本章计算目的: 建立 min/reference/max 三层输出所需的参数范围和中等参考场景。本章只定义输入, 不提前比较源项强弱。

#### 3.1 参数包络

UEP/ICCP 静态场采用

$$E_{\text{static}} = \frac{C_{\theta} P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

参数包络为

$$P_0 = \{30, 100, 300, 1000, 3000\} \text{ A} \cdot \text{m}, \quad \sigma = \{3, 4, 6\} \text{ S/m}, \quad C_{\theta} = \{1, 2\}.$$

轴频基频采用

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}},$$

其中

$$m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}.$$

轴频二/三阶谐波采用

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

尾流/流动诱导电场采用尾流中心线模型

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left( 1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}} \right)^{-p},$$

$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x) B_0.$$

参数包络为

$$U = \{3, 5, 8\} \text{ m/s}, \quad \alpha = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1\}, \quad p = \{1, 1.5, 2, 2.5\},$$

$$B_0 = 50 \text{ } \mu\text{T}, \quad L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}.$$

380 V 三相电源工频电场背景源的已知实验电源参数为

$$P = 2.2 \text{ kW}, \quad U_{LL} = 380 \text{ V}, \quad I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}, \quad f_{\text{power}} = 50 \text{ Hz}.$$

相电压、视在功率和功率因数按

$$U_{\text{phase}} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}, \quad S = \sqrt{3} U_{LL} I_{\text{rated}}, \quad \text{PF} = \frac{P}{S}$$

计算, 得到  $U_{\text{phase}} \approx 219.4 \text{ V}$ 、 $S \approx 3.014 \text{ kVA}$ 、 $\text{PF} \approx 0.730$ 。 $P$ 、 $U_{LL}$ 、 $I_{\text{rated}}$  只用于描述实验电源条件, 不能直接换算成水中电场强度。

电源背景场强只按漏电流/耦合电流等效偶极模型给出:

$$P_I = I_{\text{leak}} L_{\text{eff}},$$

$$E_{\text{power}}(r_{\text{lab}}) = \frac{I_{\text{leak}} L_{\text{eff}}}{4\pi\sigma r_{\text{lab}}^3}.$$

距离取  $r_{\text{lab}} = \{0.1, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5\} \text{ m}$ 。这是实验室电源线/水体/接地/DAQ/传感器之间的耦合距离, 不是真实潜艇远场距离。

三档实验耦合场景为:

- 弱耦合:  $I_{\text{leak}} = 10^{-6} \text{ A}$ ,  $L_{\text{eff}} = 0.1 \text{ m}$ ,  $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。
- 可见耦合:  $I_{\text{leak}} = 10^{-4} \text{ A}$ ,  $L_{\text{eff}} = 0.3 \text{ m}$ ,  $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。
- 较强耦合:  $I_{\text{leak}} = 10^{-3} \text{ A}$ ,  $L_{\text{eff}} = 0.3 \text{ m}$ ,  $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。

可选附录场景为异常耦合:  $I_{\text{leak}} = 10^{-2} \text{ A}$ ,  $L_{\text{eff}} = 0.5 \text{ m}$ ,  $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ ; 该场景不进入主表。

### 3.2 典型参考场景

最终表中 reference 列值采用以下中等参考场景:

- UEP/ICCP 静态场:  $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ ,  $\sigma = 4 \text{ S/m}$ ,  $C_\theta = 1$ 。
- 轴频基频:  $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ ,  $\sigma = 4 \text{ S/m}$ ,  $C_\theta = 1$ ,  $m_1 = 0.03$ 。
- 轴频二/三阶谐波: 同轴频基频, 并取  $m_2 = m_1/2$ 、 $m_3 = m_1/3$ ; 合并行中的 reference 取二阶谐波参考值。

- 尾流/流动诱导电场:  $U = 5 \text{ m/s}$ ,  $\alpha = 0.03$ ,  $p = 1.5$ ,  $B_0 = 50 \mu\text{T}$ ,  $L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ 。
- 380 V 三相电源工频电场背景源: 按弱耦合、可见耦合、较强耦合三档输出, 不进入目标源项 100–1000 m 主表。

同时输出 min/reference/max 是为了保留参数不确定性: min 和 max 给出公开量级参数包络, reference 给出中等场景下的单点读取值, 避免只用一个数掩盖模型输入差异。

本章对客观参考表的作用: 为最终表中每个数值单元格的 min/reference/max 提供统一参数来源。

## 4 各源项计算过程

本章计算目的: 按目标相关源项和实验背景源分别给出公式、参数和计算输出来源。每小节只说明计算方式和模型边界, 不给出实验取舍。

### 4.1 UEP/ICCP 静态或慢变电场

计算公式为

$$E_{\text{static}} = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

参数使用第 3 章的  $P_0$ 、 $\sigma$ 、 $C_\theta$  包络, 距离取  $R = 100, 300, 500, 1000 \text{ m}$ 。reference 采用  $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ 、 $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 、 $C_\theta = 1$ 。

计算结果进入表 5 的 UEP/ICCP 行。该行使用远场偶极模型, 强度随  $R^{-3}$  变化。

### 4.2 轴频基频

计算公式为

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}}.$$

参数使用静态场包络并增加  $m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}$ 。reference 采用  $m_1 = 0.03$ 。频率特征按典型轴频写作  $f_s$ , 最终表中用 3 Hz 作为典型参考。

计算结果进入表 5 的轴频基频行。该行与静态场共享同一等效偶极距离  $R$ , 但幅值按  $m_1$  缩放。

### 4.3 轴频二/三阶谐波

计算公式为

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

参数使用静态场包络和  $m_1$  包络。最终表将二阶和三阶合并为“二/三阶谐波范围”, 频率特征按  $2f_s/3f_s$  标注, 典型参考为 6 Hz/9 Hz。

计算结果进入表 5 的轴频二/三阶谐波行。合并行的 min/max 覆盖二阶与三阶全部包络, reference 取二阶谐波参考值, 并在备注中说明为二/三阶合并范围。

#### 4.4 尾流/流动诱导电场

尾流使用中心线模型，不使用  $R^{-3}$  远场偶极模型：

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left( 1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}} \right)^{-p},$$

$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x) B_0.$$

参数使用第 3 章的  $U$ 、 $\alpha$ 、 $p$  包络， $B_0 = 50 \mu\text{T}$ ， $L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ ，距离变量为尾流中心线下游距离  $x = 100, 300, 500, 1000 \text{ m}$ 。reference 采用  $U = 5 \text{ m/s}$ 、 $\alpha = 0.03$ 、 $p = 1.5$ 。

计算结果进入表 5 的尾流/流动诱导电场行。该行的距离含义为尾流中心线下游距离，不等同于径向远场传播距离。

#### 4.5 380 V 三相电源工频电场背景源

本源项只描述当前实验中的 50 Hz 电源背景，不做真实水下目标远场预测。已知电源参数为  $P = 2.2 \text{ kW}$ 、 $U_{LL} = 380 \text{ V}$ 、 $I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}$ 、 $f_{\text{power}} = 50 \text{ Hz}$ 。计算得到

$$U_{\text{phase}} \approx 219.4 \text{ V}, \quad S \approx 3.014 \text{ kVA}, \quad \text{PF} \approx 0.730.$$

这些参数只用于描述实验电源条件，不能直接换算成水中电场强度。

电源背景只保留漏电流/耦合电流等效偶极模型：

$$E_{\text{power}}(r_{\text{lab}}) = \frac{I_{\text{leak}} L_{\text{eff}}}{4\pi\sigma r_{\text{lab}}^3}.$$

其中  $r_{\text{lab}}$  是实验室电源线/水体/接地/DAQ/传感器之间的耦合距离，不是真实潜艇远场距离。

计算结果进入表 6。表 6 只用于当前实验背景对照，不参与真实水下目标源项远场排序。

本章对客观参考表的作用：给出表 5 四个目标相关源项行的计算来源，并说明 380 V 三相电源背景只进入表 6。

## 5 最终源项—距离—强度客观参考表

本章计算目的：把目标相关源项和当前实验电源背景分成两张表。表 5 只包含真实水下目标相关源项的 100–1000 m 量级参考；表 6 只包含 380 V 三相电源实验背景在 0–5 m 实验室耦合距离下的等效场强。

表 5：水下目标电场源项 100–1000 m 强度客观参考表

| 源项               | 距离含义           | 频率特征                   | 模型                                                          | 100 m                                                                                                                                 | 300 m                                                                                                                                    | 500 m                                                                                                                                       | 1000 m                                                                                                                                         | 模型可信度 | 备注            |
|------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| UEP/ICCP 静态或慢变电场 | $R$ ：探测器到等效源中心 | 0 Hz/慢变                | $C_{\theta} P_{\theta} / (4\pi\sigma R^3)$                  | $3.98 \times 10^{-7} / 5.97 \times 10^{-6}$<br>$/ 1.59 \times 10^{-4} \text{ V/m}; 0.398$<br>$/ 5.97 / 159 \mu\text{V/m}$             | $1.47 \times 10^{-8} / 2.21 \times 10^{-7}$<br>$/ 5.89 \times 10^{-6} \text{ V/m};$<br>$0.0147 / 0.221 / 5.89$<br>$\mu\text{V/m}$        | $3.18 \times 10^{-9} / 4.77 \times 10^{-8}$<br>$/ 1.27 \times 10^{-6} \text{ V/m};$<br>$0.00318 / 0.0477 / 1.27$<br>$\mu\text{V/m}$         | $3.98 \times 10^{-10} / 5.97 \times 10^{-9}$<br>$/ 1.59 \times 10^{-7} \text{ V/m};$<br>$0.000398 / 0.00597 /$<br>$0.159 \mu\text{V/m}$        | 中     | 远场偶极模型        |
| 轴频基频             | $R$ ：探测器到等效源中心 | $f_s$ ：典型 3 Hz         | $m_1 E_{\text{static}}$                                     | $1.19 \times 10^{-9} / 1.79 \times 10^{-7}$<br>$/ 4.77 \times 10^{-5} \text{ V/m};$<br>$0.00119 / 0.179 / 47.7$<br>$\mu\text{V/m}$    | $4.42 \times 10^{-11} / 6.63 \times 10^{-9}$<br>$/ 1.77 \times 10^{-6} \text{ V/m};$<br>$0.0000442 / 0.00663 /$<br>$1.77 \mu\text{V/m}$  | $9.55 \times 10^{-12} / 1.43 \times 10^{-9}$<br>$/ 3.82 \times 10^{-7} \text{ V/m};$<br>$0.00000955 / 0.00143 /$<br>$0.382 \mu\text{V/m}$   | $1.19 \times 10^{-12} / 1.79 \times 10^{-10}$<br>$/ 4.77 \times 10^{-8} \text{ V/m};$<br>$0.00000119 / 0.000179 /$<br>$0.0477 \mu\text{V/m}$   | 中     | 远场偶极调制模型      |
| 轴频二/三阶谐波         | $R$ ：探测器到等效源中心 | $2f_s/3f_s$ ：典型 6/9 Hz | $(m_1/2) E_{\text{static}},$<br>$(m_1/3) E_{\text{static}}$ | $3.98 \times 10^{-10} / 8.95 \times 10^{-8}$<br>$/ 2.39 \times 10^{-5} \text{ V/m};$<br>$0.000398 / 0.0895 / 23.9$<br>$\mu\text{V/m}$ | $1.47 \times 10^{-11} / 3.32 \times 10^{-9}$<br>$/ 8.84 \times 10^{-7} \text{ V/m};$<br>$0.0000147 / 0.00332 /$<br>$0.884 \mu\text{V/m}$ | $3.18 \times 10^{-12} / 7.16 \times 10^{-10}$<br>$/ 1.91 \times 10^{-7} \text{ V/m};$<br>$0.00000318 / 0.000716 /$<br>$0.191 \mu\text{V/m}$ | $3.98 \times 10^{-13} / 8.95 \times 10^{-11}$<br>$/ 2.39 \times 10^{-8} \text{ V/m};$<br>$0.000000398 / 0.0000895$<br>$/ 0.0239 \mu\text{V/m}$ | 中     | 二/三阶合并范围      |
| 尾流/流动诱导电场        | $x$ ：尾流中心线下游距离 | 低频/宽带慢变                | $\alpha U (1 + x/L_{\text{ship}})^{-p} B_0$                 | $4.90 \times 10^{-8} / 1.98 \times 10^{-6}$<br>$/ 1.65 \times 10^{-5} \text{ V/m};$<br>$0.0490 / 1.98 / 16.5$<br>$\mu\text{V/m}$      | $7.01 \times 10^{-9} / 6.17 \times 10^{-7}$<br>$/ 7.57 \times 10^{-6} \text{ V/m};$<br>$0.00701 / 0.617 / 7.57$<br>$\mu\text{V/m}$       | $2.38 \times 10^{-9} / 3.23 \times 10^{-7}$<br>$/ 4.91 \times 10^{-6} \text{ V/m};$<br>$0.00238 / 0.323 / 4.91$<br>$\mu\text{V/m}$          | $4.93 \times 10^{-10} / 1.25 \times 10^{-7}$<br>$/ 2.62 \times 10^{-6} \text{ V/m};$<br>$0.000493 / 0.125 / 2.62$<br>$\mu\text{V/m}$           | 低—中   | 尾流中心线模型，非径向远场 |

380 V 三相电源工频电场背景源不进入表 5。其结果单独列入表 6，用于当前实验系统背景场对照。

### 5.1 源项频率分布与强度分配

本节计算目的：前文已经计算各源项随距离变化的强度，本节补充这些强度主要分布在哪些频率上。这里不重新做复杂仿真，只用解析式和工程估算输出频率类型、主频/频带、强度分配方法和是否需要复杂计算。

#### UEP/ICCP 静态或慢变场

UEP/ICCP 静态或慢变场的频率类型为 DC/慢变包络。若目标近似静止，可写成

$$E_{\text{static}}(f) \approx E_{\text{static}}\delta(f),$$

表示强度主要集中在 0 Hz 附近。若目标以速度  $v$  通过最近距离  $R_0$ ，慢包络可写为

$$E(t) = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma (R_0^2 + v^2 t^2)^{3/2}}.$$

其工程特征频率估算为

$$f_{\text{env}} \approx \frac{v}{2\pi R_0}.$$

取  $v = 5 \text{ m/s}$ ，得到

| $R_0 \text{ (m)}$             | 100                   | 300                   | 500                   | 1000                  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $f_{\text{env}} \text{ (Hz)}$ | $7.96 \times 10^{-3}$ | $2.65 \times 10^{-3}$ | $1.59 \times 10^{-3}$ | $7.96 \times 10^{-4}$ |

因此 UEP/ICCP 主要集中在 DC 到  $10^{-2} \text{ Hz}$  的低频慢变范围，不是稳定线谱。

#### 轴频基频

轴频基频的频率类型为离散线谱。工程范围取

$$f_s \in [1, 7] \text{ Hz},$$

参考值为

$$f_s = 3 \text{ Hz}.$$

强度分配为

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}}.$$

该强度集中在  $f_s$  线谱处。

#### 轴频二/三阶谐波

轴频二/三阶谐波的频率类型为离散线谱，频率为

$$2f_s, \quad 3f_s.$$

当  $f_s = 3 \text{ Hz}$  时，参考频率为 6 Hz 和 9 Hz。强度分配为

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

尾流/流动诱导

尾流/流动诱导电场的频率类型为低频宽带/慢变扰动。当前报告不做完整尾流 PSD，只给特征频率估算：

$$f_{\text{wake}} \approx \frac{U}{2\pi l}.$$

若取大尺度结构  $l = L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ ， $U = \{3, 5, 8\} \text{ m/s}$ ，则

$$f_{\text{wake}} \approx 0.0068\text{--}0.018 \text{ Hz}.$$

若考虑小尺度结构  $l = 1\text{--}10 \text{ m}$ ，则

$$f_{\text{wake}} \approx 0.05\text{--}1.3 \text{ Hz}.$$

因此尾流主要位于  $10^{-3}\text{--}1 \text{ Hz}$  的低频宽带范围；严格频谱需要非定常尾流速度场和流体-电磁耦合计算。

380 V 三相电源背景

380 V 三相电源背景的频率类型为工频线谱。主频为 50 Hz，谐波为

$$100, 150, 200, 250 \text{ Hz}.$$

电源背景 50 Hz 强度由表 6 的漏电流等效偶极模型给出。谐波强度写为

$$E_{50k} = h_k E_{50},$$

其中  $h_k$  为第  $k$  个工频谐波相对 50 Hz 的幅值比例，需要实测确定，本报告不假设其数值。

表 2: 源项频率分布与强度分配方法

| 源项              | 频率类型      | 主频/频带                                | 强度分配方法                                       | 是否需要复杂计算  | 备注             |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|
| UEP/ICCP 静态或慢变场 | DC/慢变包络   | DC 到 $10^{-2} \text{ Hz}$            | 静止时近似集中在 $\delta(f)$ ；运动时由 $E(t)$ 慢包络给出      | 否         | 不是稳定线谱         |
| 轴频基频            | 离散线谱      | $f_s \in [1, 7] \text{ Hz}$ ，参考 3 Hz | $E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}}$ | 否         | 强度集中在 $f_s$    |
| 轴频二/三阶谐波        | 离散线谱      | $2f_s, 3f_s$ ，参考 6/9 Hz              | $m_2 = m_1/2$ ， $m_3 = m_1/3$                | 否         | 强度集中在二/三阶线谱    |
| 尾流/流动诱导         | 低频宽带/慢变扰动 | $10^{-3}\text{--}1 \text{ Hz}$       | 用 $f_{\text{wake}} \approx U/(2\pi l)$ 给特征频率 | 严格 PSD 需要 | 连续低频范围         |
| 380 V 三相电源背景    | 工频线谱      | 50 Hz 及 100/150/200/250 Hz           | 50 Hz 用表 6；谐波 $E_{50k} = h_k E_{50}$         | 谐波比例需实测   | 实验背景，非真实水下目标源项 |



表 3: 参考频率与强度来源对应表

| 源项       | 参考频率                   | 强度来源表          | 说明                      |
|----------|------------------------|----------------|-------------------------|
| UEP/ICCP | $0\text{--}10^{-2}$ Hz | 表 5 静态场行       | 强度按静态或慢变包络读取。           |
| 轴频基频     | 3 Hz                   | 表 5 轴频基频行      | 强度集中在 $f_s$ 线谱处。        |
| 轴频二阶     | 6 Hz                   | 表 5 二/三阶谐波行    | 二阶强度按 $m_2 = m_1/2$ 分配。 |
| 轴频三阶     | 9 Hz                   | 表 5 二/三阶谐波行    | 三阶强度按 $m_3 = m_1/3$ 分配。 |
| 尾流       | $10^{-3}\text{--}1$ Hz | 表 5 尾流行        | 低频宽带/慢变扰动。              |
| 电源背景     | 50 Hz                  | 表 6            | 当前实验背景源, 非真实水下目标源项。     |
| 电源谐波     | 100/150/200/250 Hz     | 表 6 乘以实测 $h_k$ | $h_k$ 需实测确定, 本报告不设定。    |

表 6: 380 V 三相电源实验背景 0–5 m 等效场强参考表

| $r_{\text{lab}}$ | 弱耦合                                                  | 可见耦合                                                        | 较强耦合                                                        | 备注      |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 0.1 m            | $7.96 \times 10^{-5}$ V/m; $79.6 \mu\text{V/m}$      | $2.39 \times 10^{-2}$ V/m; $2.39 \times 10^4 \mu\text{V/m}$ | $2.39 \times 10^{-1}$ V/m; $2.39 \times 10^5 \mu\text{V/m}$ | 实验室耦合距离 |
| 0.3 m            | $2.95 \times 10^{-6}$ V/m; $2.95 \mu\text{V/m}$      | $8.84 \times 10^{-4}$ V/m; $884 \mu\text{V/m}$              | $8.84 \times 10^{-3}$ V/m; $8.84 \times 10^3 \mu\text{V/m}$ | 实验室耦合距离 |
| 0.5 m            | $6.37 \times 10^{-7}$ V/m; $0.637 \mu\text{V/m}$     | $1.91 \times 10^{-4}$ V/m; $191 \mu\text{V/m}$              | $1.91 \times 10^{-3}$ V/m; $1.91 \times 10^3 \mu\text{V/m}$ | 实验室耦合距离 |
| 1 m              | $7.96 \times 10^{-8}$ V/m; $0.0796 \mu\text{V/m}$    | $2.39 \times 10^{-5}$ V/m; $23.9 \mu\text{V/m}$             | $2.39 \times 10^{-4}$ V/m; $239 \mu\text{V/m}$              | 实验室耦合距离 |
| 2 m              | $9.95 \times 10^{-9}$ V/m; $0.00995 \mu\text{V/m}$   | $2.98 \times 10^{-6}$ V/m; $2.98 \mu\text{V/m}$             | $2.98 \times 10^{-5}$ V/m; $29.8 \mu\text{V/m}$             | 实验室耦合距离 |
| 3 m              | $2.95 \times 10^{-9}$ V/m; $0.00295 \mu\text{V/m}$   | $8.84 \times 10^{-7}$ V/m; $0.884 \mu\text{V/m}$            | $8.84 \times 10^{-6}$ V/m; $8.84 \mu\text{V/m}$             | 实验室耦合距离 |
| 5 m              | $6.37 \times 10^{-10}$ V/m; $0.000637 \mu\text{V/m}$ | $1.91 \times 10^{-7}$ V/m; $0.191 \mu\text{V/m}$            | $1.91 \times 10^{-6}$ V/m; $1.91 \mu\text{V/m}$             | 实验室耦合距离 |

表 6 只用于当前实验背景对照, 不参与真实水下目标源项远场排序。电源参数为  $P = 2.2$  kW、 $U_{LL} = 380$  V、 $I_{\text{rated}} = 4.58$  A、 $f_{\text{power}} = 50$  Hz;  $U_{\text{phase}} \approx 219.4$  V、 $S \approx 3.014$  kVA、 $\text{PF} \approx 0.730$ 。这些参数只描述实验电源条件, 不能直接换算成水中电场强度。

本章对客观参考表的作用: 表 5 给出目标相关源项 100–1000 m 量级; 表 6 给出实验电源背景 0–5 m 等效场强。

## 6 结果读取说明

本章计算目的: 说明如何读取表 5 和表 6。表 5 是目标相关源项的 100–1000 m 客观参考; 表 6 是当前实验电源背景的 0–5 m 等效场强参考。两张表不合并排序。

### 6.1 目标源项幅值范围读取

在表 5 的参数包络内, UEP/ICCP 静态或慢变电场在 100–1000 m 的 reference 量级为  $5.97 \times 10^{-6}$  到  $5.97 \times 10^{-9}$  V/m, 包络范围为  $3.98 \times 10^{-7}$  到  $1.59 \times 10^{-4}$  V/m (100 m) 和  $3.98 \times 10^{-10}$  到  $1.59 \times 10^{-7}$  V/m (1000 m)。轴频基频 reference 量级为  $1.79 \times 10^{-7}$  到  $1.79 \times 10^{-10}$  V/m, 二/三阶谐波 reference 量级低于基频。

尾流/流动诱导电场在尾流中心线模型下的 reference 量级为  $1.98 \times 10^{-6}$  到  $1.25 \times 10^{-7}$  V/m。该数值对应下游中心线距离  $x$ , 不是径向远场偶极距离  $R$ 。

## 6.2 频率特征读取

UEP/ICCP 静态或慢变电场对应 0 Hz 或低频慢变分量。轴频基频具有  $f_s$  线谱, 典型参考频率单独按 3 Hz 读取; 二/三阶谐波具有  $2f_s/3f_s$  线谱, 典型参考为 6/9 Hz。尾流/流动诱导电场按低频或宽带慢变读取。380 V 三相电源工频电场背景源按 50 Hz 及 100/150/200/250 Hz 谐波读取, 机械转频等不纳入该源项计算。

## 6.3 模型可信度读取

UEP/ICCP 与轴频行使用相同的远场偶极框架, 模型边界清晰, 但数值受  $P_0$ 、 $\sigma$ 、 $C_\theta$  和调制深度影响。尾流模型使用中心线速度衰减和地磁耦合估算, 模型可信度低于 UEP/轴频远场模型。380 V 三相电源背景不作为真实水下目标源项远场预测, 而作为当前实验系统背景场。

## 6.4 380 V 三相电源背景读取

380 V 三相电源背景不作为真实水下目标源项远场预测, 而作为当前实验系统背景场。按漏电流/耦合电流等效偶极模型估算, 若存在 100  $\mu\text{A}$  级可见耦合电流, 则 1–3 m 实验距离处背景约为  $\mu\text{V}/\text{m}$  量级; 若达到 1 mA 级较强耦合, 则可达到数十至数百  $\mu\text{V}/\text{m}$  量级。该表用于和表 5 中目标源项强度进行实验背景对照。

## 6.5 中立性约束的读取方式

表 5 和表 6 只用于客观参考: 可以读取哪类目标源项幅值范围更高、哪类源项频率特征更清晰、哪类模型可信度较低, 以及当前实验电源背景可能处于什么量级。表中不包含实验排序, 也不根据强度或模型可信度替用户决定实验取舍。

本章对客观参考表的作用: 说明表 5 和表 6 的分工, 使目标源项远场估算与实验电源背景对照保持分离。

## 参考文献

- [1] Electromagnetic Geophysics. Attenuation and skin depth, 2026. Skin depth formula for conductive media.
- [2] Public Literature. Induced electromagnetic fields associated with large ship wakes. *Ocean Engineering / Elsevier indexed source*, 1994.
- [3] Public Literature. Detection of the electromagnetic field induced by the wake of a ship moving in a random sea of finite depth. *Environmental Fluid Mechanics*, 2011.
- [4] Public Literature. An analytical four-layer horizontal electric current dipole model for underwater electric potential. *Open-access article*, 2022.
- [5] Public Literature. Characteristics of electric field induced by oscillating metal cylinder in seawater. *Applied Sciences*, 2024.

- [6] Public Literature. Ship shaft-rate electric field signal denoising method based on mha-vmd. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2024.
- [7] C. Manoj et al. Electrical conductivity of the global ocean. *Earth, Planets and Space*, 2019.
- [8] NOAA. Sea water, 2026. Public ocean background information.
- [9] Xiangjun Wang, Shichuan Wang, Yucheng Hu, and Yude Tong. Mixed electric field of multi-shaft ship based on oxygen mass transfer process under turbulent conditions. *Electronics*, 11(22):3684, 2022.